Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1) Resolva o sistema de equações:

$$\begin{cases} x + y = 11 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

2) Resolva o sistema de equações:

$$\begin{cases} a + b = 14 \\ a - b = 2 \end{cases}$$

3) Determine os valores de x e y:

$$\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

4) Determine a solução do sistema:

$$\begin{cases} x + 3y = 17 \\ -x + y = -1 \end{cases}$$

5) Resolva pelo método da substituição:

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ x = 2y \end{cases}$$

6) Resolva pelo método da substituição:

$$\begin{cases} 3x + y = 18 \\ y = 3x \end{cases}$$

7) Encontre o par ordenado (x, y):

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ y = x + 4 \end{cases}$$

8) Encontre os valores de m e n:

$$\begin{cases} 4m + n = 22 \\ -4m + 2n = -4 \end{cases}$$

9) A soma de dois números é 20 e a diferença entre eles é 6. Monte o sistema de equações com chaves e descubra quais são esses dois números.

10) Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos. Sabendo que há 4 carros a mais que motos, monte o sistema de equações e calcule a quantidade de cada veículo.

Resolução das Atividades — Prof. Paulo Cardoso

1) Somando as duas equações: (x + x) + (y – y) = 11 + 5 ⇒ 2x = 16 ⇒ **x = 8**. Substituindo na primeira: 8 + y = 11 ⇒ **y = 3**. Solução: **(8, 3)**.

2) Somando as duas equações: (a + a) + (b – b) = 14 + 2 ⇒ 2a = 16 ⇒ **a = 8**. Substituindo na primeira: 8 + b = 14 ⇒ **b = 6**. Solução: **(8, 6)**.

3) Somando as equações para cancelar y: 3x = 15 ⇒ **x = 5**. Substituindo na segunda: 5 – y = 2 ⇒ **y = 3**. Solução: **(5, 3)**.

4) Somando as equações para cancelar x: 4y = 16 ⇒ **y = 4**. Substituindo na primeira: x + 3(4) = 17 ⇒ x + 12 = 17 ⇒ **x = 5**. Solução: **(5, 4)**.

5) Substituindo x = 2y na primeira equação: 2y + y = 15 ⇒ 3y = 15 ⇒ **y = 5**. Logo, x = 2(5) ⇒ **x = 10**. Solução: **(10, 5)**.

6) Substituindo y = 3x na primeira equação: 3x + 3x = 18 ⇒ 6x = 18 ⇒ **x = 3**. Logo, y = 3(3) ⇒ **y = 9**. Solução: **(3, 9)**.

7) Substituindo y = x + 4 na primeira equação: x + (x + 4) = 12 ⇒ 2x + 4 = 12 ⇒ 2x = 8 ⇒ **x = 4**. Logo, y = 4 + 4 ⇒ **y = 8**. Solução: **(4, 8)**.

8) Somando as equações para cancelar m: 3n = 18 ⇒ **n = 6**. Substituindo na primeira: 4m + 6 = 22 ⇒ 4m = 16 ⇒ **m = 4**. Solução: **m = 4 e n = 6**.

9) Sistema: **{ x + y = 20 ; x – y = 6**. Somando as equações: 2x = 26 ⇒ **x = 13**. Substituindo: 13 + y = 20 ⇒ **y = 7**. Os números são **13 e 7**.

10) Sistema (c = carros, m = motos): **{ c + m = 14 ; c = m + 4**. Substituindo: (m + 4) + m = 14 ⇒ 2m = 10 ⇒ **m = 5 motos**. Logo, c = 5 + 4 ⇒ **c = 9 carros**.